Relatório Técnico

Sistema de Gerenciamento de Eventos Críticos — Cidade Inteligente

Disciplina: Estruturas de Dados | Linguagem: C | Estrutura: Árvore AVL

1. Introdução

Este relatório documenta os testes realizados no Sistema de Gerenciamento de Eventos Críticos de uma Cidade Inteligente, implementado em linguagem C utilizando Árvore AVL como estrutura de dados principal. O sistema permite registrar, consultar, priorizar e encerrar eventos urbanos como acidentes, falhas em semáforos, interrupções de energia, alagamentos e incêndios, garantindo desempenho eficiente mesmo com grande volume de dados.

Os testes foram executados no compilador online Programiz (programiz.com/c-programming/online-compiler) e cobrem todas as funcionalidades obrigatórias: inserção com balanceamento, consultas avançadas, atualizações de status e remoção controlada de eventos.

2. Ambiente de Testes

Compilador	GCC (Programiz Online C Compiler)
Padrão	C11 (-std=c11)
Sistema	Online (navegador web)
Arquivo	main.c

3. Casos de Teste

Teste 1 — Inserção de Eventos e Listagem Geral

Foram cadastrados 4 eventos distintos cobrindo diferentes tipos, severidades e regiões. Após cada inserção a árvore AVL recalcula automaticamente o fator de balanceamento e aplica rotações quando necessário. Ao final, a listagem em-ordem (percurso simétrico) exibe todos os eventos ordenados por ID.

```
┌─── CADASTROS ──────────────────────────┐
| 1. Registrar novo evento               |
| 2. Remover evento (somente Resolvido)  |
| 0. Voltar                              |
└────────────────────────────────────────┘
Opção: 1

=== NOVO EVENTO ===
Tipos: 1-Acidente  2-Semáforo  3-Energia  4-Alagamento  5-Incêndio
Tipo do evento: 1
Severidade (1-5): 4
Região: centro
Data de registro (dd mm aaaa hh mm ss): 01 05 2025 08 30 00
[✓] Evento registrado com ID 1.

┌─── CADASTROS ──────────────────────────┐
| 1. Registrar novo evento               |
| 2. Remover evento (somente Resolvido)  |
| 0. Voltar                              |
└────────────────────────────────────────┘
Opção:
```

```
┌─── CADASTROS ──────────────────────────┐
| 1. Registrar novo evento               |
| 2. Remover evento (somente Resolvido)  |
| 0. Voltar                              |
└────────────────────────────────────────┘
Opção: 1

=== NOVO EVENTO ===
Tipos: 1-Acidente  2-Semáforo  3-Energia  4-Alagamento  5-Incêndio
Tipo do evento: 5
Severidade (1-5): 5
Região: norte
Data de registro (dd mm aaaa hh mm ss): 02 05 2025 14 00 00
[✓] Evento registrado com ID 2.
```

```
┌─── CADASTROS ──────────────────────────┐
| 1. Registrar novo evento               |
| 2. Remover evento (somente Resolvido)  |
| 0. Voltar                              |
└────────────────────────────────────────┘
Opção: 1

=== NOVO EVENTO ===
Tipos: 1-Acidente  2-Semáforo  3-Energia  4-Alagamento  5-Incêndio
Tipo do evento: 3
Severidade (1-5): 2
Região: sul
Data de registro (dd mm aaaa hh mm ss): 03 05 2025 09 15 00
[✓] Evento registrado com ID 3.
```

```
┌─── CADASTROS ──────────────────────────┐
| 1. Registrar novo evento               |
| 2. Remover evento (somente Resolvido)  |
| 0. Voltar                              |
└────────────────────────────────────────┘
Opção: 1

=== NOVO EVENTO ===
Tipos: 1-Acidente  2-Semáforo  3-Energia  4-Alagamento  5-Incêndio
Tipo do evento: 4
Severidade (1-5): 3
Região: centro
Data de registro (dd mm aaaa hh mm ss): 04 05 2025 11 00 00
[✓] Evento registrado com ID 4.
```

Figura 1 — Cadastro dos 4 eventos de teste

```
=== TODOS OS EVENTOS (em-ordem por ID) ===
┌──────────────────────────────────────────┐
| ID: 1      Severidade: 4/5               |
| Tipo: Acidente de Trânsito               |
| Região: centro                           |
| Status: Ativo                            |
| Data: 01/05/2025 08:30:00                |
| Altura na AVL: 0                         |
| Fator de Balanceamento: 0                |
└──────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────┐
| ID: 2      Severidade: 5/5               |
| Tipo: Incêndio                           |
| Região: norte                            |
| Status: Ativo                            |
| Data: 02/05/2025 14:00:00                |
| Altura na AVL: 2                         |
| Fator de Balanceamento: -1               |
└──────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────┐
| ID: 3      Severidade: 2/5               |
| Tipo: Interrupção de Energia             |
| Região: sul                              |
| Status: Ativo                            |
| Data: 03/05/2025 09:15:00                |
| Altura na AVL: 1                         |
| Fator de Balanceamento: -1               |
└──────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────┐
| ID: 4      Severidade: 3/5               |
```

Figura 2 — Listagem em-ordem (IDs 1 a 4) — parte 1

```
┌──────────────────────────────────────────┐
| ID: 4      Severidade: 3/5               |
| Tipo: Alagamento                         |
| Região: centro                           |
| Status: Ativo                            |
| Data: 04/05/2025 11:00:00                |
| Altura na AVL: 0                         |
| Fator de Balanceamento: 0                |
└──────────────────────────────────────────┘

┌─── CONSULTAS ──────────────────────────┐
| 1. Buscar evento por ID                |
| 2. Listar por intervalo de severidade  |
| 3. Relatório por região                |
| 4. Busca por intervalo de ID           |
| 5. Listar todos (em-ordem por ID)      |
| 0. Voltar                              |
└────────────────────────────────────────┘
```

Figura 3 — Listagem em-ordem — parte 2 (evento ID 4)

Teste 2 — Busca por ID

A busca por ID percorre a árvore AVL de forma eficiente em O(log n), seguindo o caminho esquerdo ou direito conforme a comparação com a chave de cada nó. No teste, foi solicitado o evento de ID 2 (Incêndio, região Norte, severidade 5).

```
┌─── CONSULTAS ──────────────────────────────┐
| 1. Buscar evento por ID                     |
| 2. Listar por intervalo de severidade       |
| 3. Relatório por região                     |
| 4. Busca por intervalo de ID                |
| 5. Listar todos (em-ordem por ID)           |
| 0. Voltar                                   |
└─────────────────────────────────────────────┘

Opção: 1
ID do evento: 2

┌─────────────────────────────────────────────┐
| ID: 2      Severidade: 5/5                  |
| Tipo: Incêndio                              |
| Região: norte                               |
| Status: Ativo                               |
| Data: 02/05/2025 14:00:00                   |
| Altura na AVL: 2                            |
| Fator de Balanceamento: -1                  |
└─────────────────────────────────────────────┘
```

Figura 4 — Resultado da busca pelo evento ID 2

Teste 3 — Listagem por Intervalo de Severidade

O sistema percorre toda a árvore em-ordem e filtra os eventos ativos cujo nível de severidade esteja no intervalo solicitado (3 a 5). Foram retornados corretamente os eventos ID 1 (severidade 4), ID 2 (severidade 5) e ID 4 (severidade 3).

```
┌─── CONSULTAS ──────────────────────────────┐
| 1. Buscar evento por ID                     |
| 2. Listar por intervalo de severidade       |
| 3. Relatório por região                     |
| 4. Busca por intervalo de ID                |
| 5. Listar todos (em-ordem por ID)           |
| 0. Voltar                                   |
└─────────────────────────────────────────────┘

Opção: 2
Severidade mínima (1-5): 3
Severidade máxima (1-5): 5

Eventos ativos com severidade entre 3 e 5:
┌─────────────────────────────────────────────┐
| ID: 1      Severidade: 4/5                  |
| Tipo: Acidente de Trânsito                  |
| Região: centro                              |
| Status: Ativo                               |
| Data: 01/05/2025 08:30:00                   |
| Altura na AVL: 0                            |
| Fator de Balanceamento: 0                   |
└─────────────────────────────────────────────┘
```

Figura 5 — Intervalo de severidade 3–5: eventos ID 1 e ID 2

```
┌──────────────────────────────────────────┐
| ID: 2      Severidade: 5/5               |
| Tipo: Incêndio                           |
| Região: norte                             |
| Status: Ativo                             |
| Data: 02/05/2025 14:00:00               |
| Altura na AVL: 2                          |
| Fator de Balanceamento: -1                |
└──────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────┐
| ID: 4      Severidade: 3/5               |
| Tipo: Alagamento                          |
| Região: centro                            |
| Status: Ativo                             |
| Data: 04/05/2025 11:00:00               |
| Altura na AVL: 0                          |
| Fator de Balanceamento: 0                 |
└──────────────────────────────────────────┘
```

Figura 6 — Evento ID 4 (severidade 3) também retornado

Teste 4 — Relatório por Região

O relatório por região percorre a árvore em percurso em-ordem e exibe apenas os eventos ativos pertencentes à região informada. Para a região 'centro', foram retornados os eventos ID 1 (Acidente) e ID 4 (Alagamento), ordenados por ID.

```
Opção: 2

┌─── CONSULTAS ──────────────────────────┐
| 1. Buscar evento por ID                |
| 2. Listar por intervalo de severidade  |
| 3. Relatório por região                |
| 4. Busca por intervalo de ID           |
| 5. Listar todos (em-ordem por ID)      |
| 0. Voltar                              |
└────────────────────────────────────────┘
Opção: 3
Região: centro

Eventos ativos na região "centro":
┌──────────────────────────────────────────┐
| ID: 1      Severidade: 4/5               |
| Tipo: Acidente de Trânsito               |
| Região: centro                            |
| Status: Ativo                             |
| Data: 01/05/2025 08:30:00               |
| Altura na AVL: 0                          |
| Fator de Balanceamento: 0                 |
└──────────────────────────────────────────┘
```

Figura 7 — Relatório da região Centro: evento ID 1

```
┌──────────────────────────────────────────┐
| ID: 4      Severidade: 3/5               |
| Tipo: Alagamento                          |
| Região: centro                            |
| Status: Ativo                             |
| Data: 04/05/2025 11:00:00               |
| Altura na AVL: 0                          |
| Fator de Balanceamento: 0                 |
└──────────────────────────────────────────┘
```

Figura 8 — Relatório da região Centro: evento ID 4

Teste 5 — Resolução e Remoção de Evento

Demonstra a regra de negócio da árvore: somente eventos com status 'Resolvido' podem ser removidos. Primeiro o evento ID 3 foi marcado como Resolvido via menu de Atualizações; em seguida foi removido com sucesso pelo menu de Cadastros. A árvore realizou o rebalanceamento automaticamente após a remoção.

```
╔═══════════════════════════════════════╗
║              MENU PRINCIPAL           ║
╠═══════════════════════════════════════╣
║  1. Cadastros (Inserir / Remover)      ║
║  2. Consultas                          ║
║  3. Atualizações                       ║
║  4. Relatórios e Métricas              ║
║  0. Sair                               ║
╚═══════════════════════════════════════╝

Opção: 3

┌──── ATUALIZAÇÕES ──────────────────────┐
│ 1. Marcar evento como Resolvido         │
│ 2. Atualizar severidade de evento ativo │
│ 0. Voltar                               │
└─────────────────────────────────────────┘

Opção: 1
ID do evento: 3
[✓] Evento ID 3 marcado como Resolvido.
```

Figura 9 — Evento ID 3 marcado como Resolvido

```
╔═══════════════════════════════════════╗
║              MENU PRINCIPAL           ║
╠═══════════════════════════════════════╣
║  1. Cadastros (Inserir / Remover)      ║
║  2. Consultas                          ║
║  3. Atualizações                       ║
║  4. Relatórios e Métricas              ║
║  0. Sair                               ║
╚═══════════════════════════════════════╝

Opção: 1

┌──── CADASTROS ─────────────────────────┐
│ 1. Registrar novo evento                │
│ 2. Remover evento (somente Resolvido)   │
│ 0. Voltar                               │
└─────────────────────────────────────────┘

Opção: 2
ID do evento a remover: 3
[✓] Evento ID 3 removido com sucesso.
```

Figura 10 — Remoção do evento ID 3 confirmada

Teste 6 — Métricas da Árvore AVL

Após a remoção do evento ID 3, as métricas da árvore foram consultadas. Com 3 nós restantes, a árvore possui altura 1, fator de balanceamento médio 0,00 (perfeitamente balanceada) e registrou 1 rotação total desde o início da execução, confirmando o correto funcionamento do algoritmo de balanceamento AVL.

```
╔═══════════════════════════════════════╗
║                MENU PRINCIPAL         ║
╟═══════════════════════════════════════╢
║  1. Cadastros (Inserir / Remover)     ║
║  2. Consultas                         ║
║  3. Atualizações                      ║
║  4. Relatórios e Métricas             ║
║  0. Sair                              ║
╚═══════════════════════════════════════╝
Opção: 4

 ┌──── RELATÓRIOS E MÉTRICAS ──────────┐
 | 1. Métricas da Árvore AVL            |
 | 2. Todos os eventos ativos           |
 | 3. Todos os eventos resolvidos       |
 | 0. Voltar                            |
 └──────────────────────────────────────┘
Opção: 1

 ╔═══════════════════════════════════╗
 ║        MÉTRICAS DA ÁRVORE AVL     ║
 ╟═══════════════════════════════════╢
 ║ Altura total            : 1       ║
 ║ Total de nós            : 3       ║
 ║ Eventos ativos          : 3       ║
 ║ Eventos resolvidos      : 0       ║
 ║ FB médio (|valor|)      : 0.00    ║
 ║ Total de rotações       : 1       ║
 ╚═══════════════════════════════════╝
```

Figura 11 — Métricas da árvore AVL após remoção

4. Análise dos Resultados

Funcionalidade	Resultado	Observação
Inserção com balanceamento AVL	**OK**	Rotações aplicadas automaticamente
Listagem em-ordem por ID	**OK**	Percurso simétrico correto
Busca por ID	**OK**	O(log n) confirmado
Intervalo de severidade	**OK**	Filtragem correta (3 a 5)
Relatório por região	**OK**	Apenas eventos ativos exibidos
Atualização de status	**OK**	Ativo → Resolvido sem inconsistência
Remoção (somente Resolvido)	**OK**	Regra de negócio respeitada
Métricas da árvore	**OK**	Altura, nós, rotações e FB corretos

5. Conclusão

Todos os casos de teste foram executados com sucesso, validando a implementação completa do Sistema de Gerenciamento de Eventos Críticos. A Árvore AVL demonstrou comportamento correto em todas as operações: inserções com rotações automáticas, buscas eficientes em O(log n), consultas avançadas por severidade e região, atualizações de status sem quebra de consistência, e remoção controlada apenas de eventos resolvidos.

As métricas confirmam o balanceamento adequado da estrutura, com fator de balanceamento médio nulo após os testes e registro correto do número de rotações realizadas. O sistema cumpre todos os requisitos técnicos da avaliação.